地下闘技場（サイバー・ピット）システムの全体仕様を、ゲーム進行フロー、パラメータ体系、数式モデル、不正介入ロジックまで網羅して定義します。

『地下闘技場（サイバー・ピット）』システム仕様書

1. システム概要・コアコンセプト

- ゲームの目的: プレイヤーは闘技場の観客席（VIP査察員席）から試合に賭けを行い、「世間が見ている公称データ（オッズ）」と「裏工作で作られた実態（実効戦力）」のギャップを意図的に作り出して大穴配当を払い戻させ、隠しクレジットを爆発的に増やす。
- 基本原則:
  - プレイヤー自身は戦わない。常設された5名の専属ファイターたちのマッチアップに対し、試合前・試合中に不正介入する。
  - マッチアップ（対戦カード）は事前にランダム選出され、プレイヤーが賭け金を払って試合を開始するまでカードは固定される。
  - プレイヤーがどれだけ事前の薬物投与・装備改ざん・部位破壊を行っても、オッズはリアルタイムに再計算される。
  - 「オッズを上げたい側（賭ける側）の基礎ステータスや勝率をあえて低く見せかけ、オッズに反映されない実効ステータスや罠・チートで強引に勝たせる」ことが攻略の核となる。

2. ゲーム進行ステート（3フェーズ構造）

システムは以下の3つのフェーズを循環します。

フェーズ1：試合前準備（Preparation Phase）

1. 次回対戦カードと現在オッズの提示:
   - 5名のファイターからランダムに2名（Fighter A vs Fighter B）が選出された状態で待機。
2. プレイヤーの事前介入（回数制限なし・アイテム消費制）:
   - 薬物投与: 全5名のうち任意のファイターに対し、基礎ステータスまたは部位耐久力を増減させる薬物を投与。*(※基礎ステータスを変動させると、即座に画面上のオッズも変動する)*
   - 装備の不正供与・換装: 任意のファイターに強化装備（または弱体化させる偽装不良装備）を装着させる。*(※装備補正はオッズ計算に一切影響しない)*
   - 会場細工（罠アイテム）のセット: 次の試合会場に1つだけ環境トラップを仕掛ける（上書き可能、試合開始時に消費確定）。
3. ベット（賭け金の確定）:
   - 調整が完了したら、Fighter A または Fighter B のいずれかを選択し、隠しクレジットをベットする。
   - ベットを確定した瞬間にフェーズ2（試合開始）へ強制移行し、以降の事前調整はロックされる。

フェーズ2：試合進行・不正介入（**Battle Phase**）

1. リアルタイム・オートバトル:
   - 両ファイターの「神経反応速度（SPD）」に基づき行動ゲージ（ATB）がリアルタイムに蓄積し、100%に達した側から自動で攻撃を繰り出す。
2. 会場細工（罠）の任意発動:
   - 事前セットしていた場合、試合中の任意のタイミングで「罠発動ボタン」を1回だけ押すことができる。条件に合致するファイター全員（両者該当なら両方）に即座に効果が適用される。
3. プレイヤーチート行為（目押し介入）:
   - 試合中、プレイヤーが任意のタイミングで「チート介入ボタン」を押すと、試合のタイマー（時間経過）が完全に一時停止（Pause）する。
   - 対象ファイターと妨害内容を選択し、【スイートスポット式・タイミングゲージ目押し】を実行。
   - 成否判定後、結果を反映して試合のタイマーを再開する。

フェーズ3：決着・事後処理（**Resolution Phase**）

1. 勝敗判定と配当精算:
   - いずれかの生体整合性（HP）が 0 になった時点で試合終了。
   - 賭けたファイターが勝利していれば、賭け金 × 確定オッズ の隠しクレジットを獲得。
2. 戦績・状態の更新と引き継ぎ:
   - 生体整合性（**HP**）: 両者とも最大値（100%）まで完全回復。
   - 直近**5**試合の戦績更新: 勝者に「勝（1）」、敗者に「負（0）」を記録（古い記録を押し出すキュー構造）。
   - 部位耐久力の引き継ぎ: 試合中に削られた部位耐久力は回復せずそのまま次回以降へ持ち越される。
   - 非出場ファイターの自然休養: 今回の試合に出場しなかった残り**3**名のファイターは、全4部位の耐久力が一定量（例: +15）自然回復する。
   - 一時効果のリセット: 試合中のチートや罠による一時デバフ・バフを消去。
3. 次回マッチアップの抽選:
   - 新たにランダムな2名が選出され、フェーズ1へ戻る。

3. パラメータ体系と部位耐久力システム

① ファイター属性（固定プロフィール）

- 性別: 男性 (male) ／ 女性 (female)
- 生体属性: 完全生身 (flesh) ／ 一部サイボーグ (cyborg_part) ／ 完全サイボーグ (cyborg_full)

② 6大ステータス定義

各ステータスは「基礎ステータス（世間に公表され、オッズ計算に使われる値）」と「実効ステータス（実際の戦闘計算に使われる値）」の2層で管理します。

略称	名称	戦闘における役割	対応する部位耐久力

HP	生体整合性	0になると敗北。試合ごとに全回復する。	なし（独立）
PATK	運動打撃力	物理判定の攻撃威力。	腕部 (Arms)
PDEF	耐弾装甲	物理ダメージを大幅軽減（80%）、電脳ダメージを微軽減（20%）。	胴部 (Body)
MATK	電脳出力	電脳判定の攻撃威力。	頭部 (Head)
MDEF	耐電磁シールド	電脳ダメージを大幅軽減（80%）、物理ダメージを微軽減（20%）。	胴部 (Body)
SPD	神経反応速度	行動ゲージ（ATB）の蓄積スピード。	足部 (Legs)

③ 部位耐久力（**Part Durability**）の仕様

- **4**部位**:** 頭部 (Head), 胴部 (Body), 腕部 (Arms), 足部 (Legs)
- 数値範囲**:** 0 〜 100（初期値 100）
- 減少処理**:** 試合中、攻撃を受けるたびに4部位からランダムで1箇所が選ばれ、固定値（基本 3 ダメージ）減少する。
- ペナルティ特性**:**
  - 部位耐久力の減少によるマイナス補正は「基礎ステータス」に対してのみ乗算される。
  - 装備品による加算値には一切影響しない。また、部位損耗はオッズ計算にも反映されない（世間からは怪我の深刻さが見えない設定）。

4. 各種計算式仕様

① 実効ステータス（**Effective Stat**）計算式

戦闘中に参照される最終的なステータス値です。

$$PartMult_{part} = 0.2 + 0.8 \times \left(\frac{PartHP_{part}}{100}\right)$$

$$\text{EffectiveStat} = \max\left(1, \quad \left\lfloor (\text{BaseStat} \times \text{PartMult}_{\text{part}}) + \text{EquipBonus} \right\rfloor \times \text{BattleMod} \right)$$

- $PartMult_{part}$: 部位損耗係数（耐久100で 1.0、耐久0でも最低 0.2[20%]を保証）。
  ※HPのみ部位損耗の影響を受けず常に 1.0。
- $EquipBonus$: 装備による固定値増減（部位損耗の影響を受けない）。
- $BattleMod$: 試合中の罠やチートによる割合増減補正（平常時は 1.0、30%低下時は 0.7）。

② 人気度・オッズ（**Odds**）計算式

オッズは「基礎ステータス」と「直近5試合の勝率」のみから算出されます（部位損耗や装備補正は無視）。

1. 公称総合基礎値（**BaseTotal**）の算出**:**

$$BaseTotal = \frac{BaseHP}{2} + BasePATK + BasePDEF + BaseMATK + BaseMDEF + BaseSPD$$

(※初期基準キャラ[HP200, 他100]の $BaseTotal$ がちょうど 600 になるようHPを $1/2$ で評価)

2. 直近**5**戦勝率（**RecentWinRate**）の算出**:**

$$RecentWinRate = \frac{\text{直近5試合の勝利数}}{5} \ (0.0 \sim 1.0)$$

3. 人気度レーティング（**PublicRating**）の算出**:**

$$Rating = BaseTotal \times (0.5 + 1.0 \times RecentWinRate)$$

- 直近0勝（勝率0%）なら基礎評価の **0.5**倍、5連勝（勝率100%）なら **1.5**倍 として大衆に評価される。

4. 期待勝率と最終オッズの算出（**Fighter A vs Fighter B**）**:**

$$Prob_A = \frac{(Rating_A)^{2.5}}{(Rating_A)^{2.5}+(Rating_B)^{2.5}}$$

$$Odds_A = Clamp\left(\frac{1-HouseEdge}{Prob_A}, 1.05, 30.0\right)$$

- 指数 2.5 乗を用いることで、レーティング差が開いた際にオッズが鋭く跳ね上がる（入念に連敗と基礎値低下を仕込むと 15倍〜30倍の大穴オッズが作れる）。
- $HouseEdge$: 胴元の控除率（0.08 ＝ 8%）。
- $Clamp$: 最小オッズ 1.05倍、最大オッズ 30.0倍（小数点第2位まで表示）。

③ 戦闘進行（ATBゲージ）とダメージ計算式

1. 行動ゲージ（**ATB**）蓄積処理（**1**ティック＝**50ms**想定）**:**

$$ATB_{next} = ATB_{current} + (EffectiveSPD \times 0.025)$$

- 行動停止（スタン）状態中は加算量が 0 になる。
- $ATB \geq 100$ に達したファイターは即座に攻撃を実行し、ATB を 0 に戻す。

2. ハイブリッドダメージ算出と自動選択**:** 攻撃時、物理（運動打撃）と電脳（電脳出力）の双方で期待ダメージを計算し、数値が高い方の属性で自動的に攻撃を行います。

$$RawKinetic = EffPATK_{att} - \left(EffPDEF_{def} \times 0.7 + EffMDEF_{def} \times 0.2\right)$$

$$RawCyber = EffMATK_{att} - \left(EffMDEF_{def} \times 0.7 + EffPDEF_{def} \times 0.2\right)$$

$$BaseDamage = \max\left(5, \max\left(RawKinetic, RawCyber\right)\right)$$

$$\text{FinalDamage} = \left\lfloor \text{BaseDamage} \times \text{Random}(0.90, 1.10)

\right\rfloor$$

- 防御側が極端に固くても最低 5 ダメージは保証され、試合が千日手で永久に終わらない事態を防ぐ。

3. 部位耐久ダメージ処理:

- 攻撃ヒット時、[head, body, arms, legs] から等確率（25%）で1部位を抽選し、該当部位の耐久力を -3 する（下限 0）。

④ 試合中チート（目押しゲージ）計算式

プレイヤーの「不正工作スキル値（$PlayerSkill$）」と、対象ファイターの「警戒値（$TargetAlert$、基準値は全基礎ステータス平均の $1/10$ 等）」の差分 $\Delta S = PlayerSkill - TargetAlert$ に基づいて難易度を決定します。

1. 成功ゾーンの幅（ゲージ全体を**100%**とした場合の緑エリアの広さ）:

$$\text{SuccessZoneWidth(\%)} = \text{Clamp}\left(20 + (\Delta S \times 1.5), \quad 5, \quad 60 \right)$$

2. 判定バーの往復周期（片道にかかる秒数）:

$$SweepDuration(秒) = Clamp(1.0 + (\Delta S \times 0.04), 0.35, 2.0)$$

- 成功ゾーンの配置: ゲージの 20% ～ 80% の範囲内でランダムな開始位置に配置。
- 出目操作アイテム（別ゲーム報酬）の介入仕様:
  - 『ジャミングチップ（確定成功）』使用時：$\text{SuccessZoneWidth} = 100\%$ に書き換え。
  - 『クロノスロー薬（超減速）』使用時：$SweepDuration = 3.0秒$ に書き換え。

5. 不正介入（ギミック）のシステム処理定義

ゲーム内で処理する4種の介入カテゴリと、それぞれのシステム上の挙動ルールです。

介入カテゴリ	使用タイミング	対象指定	オッズへの影響	効果の持続期間
① 薬物投与	試合前	全5名から任意指定	影響する（基礎値変動）	永続（別薬物で上書き・増減するまで維持）
② 装備供与	試合前	全5名から任意指定	影響しない（実効値のみ）	装備変更まで永続（各キャラ1枠または複数枠）
③ 会場細工	試合前セット／	条件合致者に	影響しない	その試合中の

（罠）	試合中発動	自動適用		み（時間制限または即時ダメージ）
④ プレイヤーチート	試合中（時間停止＋目押し）	出場2名から任意指定	影響しない	その試合中のみ（部位破壊のみ試合後も残存）

6. 実装時の状態管理（State）アーキテクチャ

単一HTMLで実装する際、メインの放置ゲームと結合しやすいように闘技場のデータを arenaState オブジェクトとして独立管理する構造です。

```
JavaScript
const arenaState = {
  // プレイヤーの不正工作パラメータ
  playerCheatSkill: 10,

  // 所持している違法アイテム・装備・罠インベントリ
  inventory: {
    drugs: { "drug_patk_up": 2, "drug_spd_down": 1 },
    equips: { "eq_blade_plus": 1, "eq_heavy_ballast": 1 },
    traps: { "trap_emp": 1, "trap_gravity": 2 },
    cheatAssists: { "item_auto_success": 0 }
  },

  // ファイター5名の現在データ（永続保存対象）
  fighters: [ /* 5名のデータオブジェクト */ ],

  // 次回・現在の試合進行管理
  currentMatch: {
    phase: "PREPARATION", // "PREPARATION" | "BATTLE" | "CHEAT_MINIGAME" | "RESULT"
    fighterAId: "f_01",
    fighterBId: "f_02",
    oddsA: 2.15,
    oddsB: 1.65,
    betTargetId: null
```

```
    betAmount: 0,
    installedTrapId: null,
    trapTriggered: false
  }

  // 戦闘中のみ使用するリアルタイム変数
  battleRuntime: {
    timerId: null,
    elapsedMs: 0,
    combatants: {
      A: { currentHp: 200, maxHp: 200, atb: 0, activeEffects: [] },
      B: { currentHp: 320, maxHp: 320, atb: 0, activeEffects: [] }
    }
  }
};
```

7.UI関連

ゲーム仕様書向けに、画面遷移と各機能仕様を整理した構成案です。

画面遷移および機能仕様
1. 画面遷移フロー
地下闘技場トップ（ベース画面）

├─ ファイター一覧画面（タブまたはボタン押下で遷移）

│ └─ 個別ファイター詳細画面（一覧から選択して遷移）

└─ 賭け・罠使用画面（ベース画面から遷移）

2. 各画面の機能・要素仕様
① 地下闘技場トップ（ベース画面）
表示内容：

次回行われるマッチアップ情報（対戦カード）を表示。

導線：

「ファイター一覧画面」への遷移ボタン／タブ。

「賭け・罠使用画面」への遷移導線。

② ファイター一覧画面
表示内容:

地下闘技場に所属・参戦するファイターを一覧表示。

導線:

各ファイターを選択することで「個別ファイター詳細画面」へ遷移。

③ 個別ファイター詳細画面
表示内容:

対象ファイターのプロフィール、ステータス、装備情報などの詳細。

実行可能アクション:

薬の供与: ファイターに薬アイテムを与える。

装備の供与: ファイターに装備アイテムを与える。

供与に関する制約ルール:

薬・装備ともに、一度供与したアイテムは返却・回収不可（ロスト）。

④ 賭け・罠使用画面
実行可能アクション:

試合への賭け: 該当試合に対してベットを行う。

罠アイテムの使用: 賭けと同じ画面上で、試合に向けた罠アイテムを使用可能。

罠アイテム使用時の報酬ペナルティルール:

罠アイテムを使用した状態で賭けに勝利した場合、獲得利益の1割（10%）を差し引いた額が払

い戻される。

フレーバーテキスト／設定: 罠アイテムを設置するため、地下闘技場の施設管理員へ賄賂を渡したことによる経費・控除扱い。